

คุณภาพน้ำผิวดินและน้ำเสียชุมชน

มนตรี เกียรติพานิช^๑ วิทยา คงแหลม^๒ ณัฐชนก พาละเอ็น^๓ รุ่งนภา เมตตาภิรักษ์^๔ สิริภัทรา พลกล้า^๕

สรุปสถานการณ์คุณภาพน้ำในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มหาสารคาม หนองบัวลำภู

แนวโน้มคุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลัก (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๗)

- พ.ศ. ๒๕๖๕ : แม่น้ำหลักทั้ง ๕ สายมีคุณภาพน้ำในเกณฑ์ "ดี"
- พ.ศ. ๒๕๖๖ : คุณภาพน้ำใน แม่น้ำชี และ ลำปาว ลดลงอยู่ในเกณฑ์ "พอใช้" ลำน้ำอื่นอยู่ในเกณฑ์ "ดี"
- พ.ศ. ๒๕๖๗ : คุณภาพน้ำของแม่น้ำหลักทั้ง ๕ สายกลับมามีแนวโน้มดีขึ้นและอยู่ในเกณฑ์ "ดี" ทั้งหมด

ปัญหาเฉพาะจุดและสาเหตุความเสื่อมโทรมของแหล่งน้ำ

- คุณภาพน้ำที่เสื่อมโทรม:
 - ห้วยโจด: คุณภาพน้ำเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ "พอใช้"
 - ปากบึงโจดและบึงโจด: คุณภาพน้ำเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ "เสื่อมโทรม"
- สาเหตุหลักของปัญหา:
 - ดินเค็ม: ห้วยเสียว อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม มีแนวโน้มความเค็มเพิ่มขึ้นจากดินเค็มตามธรรมชาติ
 - น้ำทิ้งชุมชน: การปนเปื้อนของแบคทีเรียสูง (TCB และ FCB) พบในหลายพื้นที่ ได้แก่
 - แม่น้ำชี: บริเวณตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น, ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม และตำบลหัวขวาง-หนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย
 - ลำปาว: บริเวณตำบลหุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ และตำบลนาดี อำเภอยางตลาด
 - ลำน้ำเสียว: บริเวณตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม และตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย
 - ลำน้ำสาขา: บริเวณปากบึงโจด อำเภอน้ำพอง
 - ความสกปรกสูง (BOD): พบใน
 - ลำน้ำพอง: บริเวณตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น
 - ลำน้ำเสียว: บริเวณตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 - ลำพะเนียง: บริเวณตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู

ข้อมูลเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหที่ตรงจุด เพื่อให้หน่วยงานและประชาชนในท้องถิ่นที่สามารถร่วมมือกันรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

^๑ ผู้อำนวยการสำนัก, สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๑๐ (ขอนแก่น)

^๒ ผู้อำนวยการส่วนจัดการคุณภาพน้ำ อากาศและเสียง, สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๑๐ (ขอนแก่น)

^๓ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ, สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๑๐ (ขอนแก่น)

^๔ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ, สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๑๐ (ขอนแก่น)

สาเหตุของปัญหาด้านคุณภาพน้ำ

มาจาก ๓ แหล่งกำเนิดมลพิษ ได้แก่ ชุมชน การเกษตร และอุตสาหกรรม

๑. ปัญหาจากชุมชน

การขยายตัวของชุมชนทำให้มีน้ำเสียเพิ่มขึ้น แต่ระบบการจัดการน้ำเสียยังไม่ครอบคลุมและไม่มีประสิทธิภาพ

ทำให้สิ่งปฏิกูลและสารอินทรีย์จากครัวเรือนไหลลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะโดยตรง ซึ่งส่งผลให้ปริมาณ แบคทีเรีย (TCB และ FCB) และ ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD) เพิ่มขึ้น ดังที่พบในบางพื้นที่ของ แม่น้ำชี ลำปาว ลำน้ำเสียว และ ปากบึงโจด

๒. ปัญหาจากการเกษตร

การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น อ้อย มันสำปะหลัง และ ยางพารา ทำให้พื้นที่ต้นน้ำขาดพืชปกคลุมดิน เมื่อฝนตกหนักจึงเกิดการชะล้างหน้าดิน และพัดพา ปุ๋ย และ สารเคมีทางการเกษตร ลงสู่แหล่งน้ำ ทำให้แหล่งน้ำมีสารอาหารสูงเกินไป ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในแหล่งน้ำได้ นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่า การปลูกอ้อยและมันสำปะหลังอาจทำให้เกิดปัญหาน้ำเค็มในบางพื้นที่อีกด้วย

๓. ปัญหาจากอุตสาหกรรม

โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เช่น โรงงานน้ำตาล, โรงงานผลิตแอลกอฮอล์, และโรงงานแปรรูปมันสำปะหลัง เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่สำคัญ เนื่องจากต้องใช้น้ำในปริมาณมาก และมีน้ำเสียจากการผลิตที่ต้องได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง หากการบำบัดน้ำเสียไม่มีประสิทธิภาพ อาจทำให้มีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์และสารเคมีลงสู่แหล่งน้ำ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำอย่างรุนแรง

การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นี้จึงต้องอาศัยการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้มีการจัดการน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ควบคุมการใช้สารเคมีและปุ๋ยในภาคการเกษตร และบังคับใช้มาตรการควบคุมมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเคร่งครัด

คำแนะนำเพื่อการจัดการคุณภาพน้ำของแหล่งน้ำผิวดินที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

๑. การจัดการน้ำเสียจากแหล่งชุมชน

- **ส่งเสริมการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียครัวเรือน:** รณรงค์และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงความสำคัญของการบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นในระดับครัวเรือน เช่น การติดตั้งถังดักไขมัน หรือระบบบำบัดน้ำเสียแบบสำเร็จรูป เพื่อลดปริมาณสารอินทรีย์ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ
- **พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน:** หน่วยงานท้องถิ่นควรเร่งพัฒนาและขยายขอบเขตระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวม (Centralized Wastewater Treatment Plant) ในพื้นที่ชุมชนเมืองที่มีความหนาแน่นสูง และชุมชนริมน้ำที่สำคัญ

๒. การควบคุมมลพิษจากการเกษตร

- **ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืน:** สนับสนุนเกษตรกรให้หันมาใช้แนวทางการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การทำเกษตรอินทรีย์ หรือการลดการใช้ปุ๋ยและสารเคมี
- **จัดการพื้นที่ต้นน้ำ:** สร้างความเข้าใจและมาตรการที่เหมาะสมในการควบคุมการใช้ที่ดินในพื้นที่ต้นน้ำ เพื่อลดการชะล้างหน้าดิน และการพัดพาสารปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำ

๓. การกำกับดูแลภาคอุตสาหกรรม

- **บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด:** ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมอย่างจริงจัง โดยเฉพาะในโรงงานที่ใช้น้ำปริมาณมาก เช่น โรงงานน้ำตาลและโรงงานแปรรูปมันสำปะหลัง
- **ส่งเสริมเทคโนโลยีสะอาด:** สนับสนุนให้โรงงานนำเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด (Clean Technology) และระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้ เพื่อลดการปล่อยมลพิษที่ต้นทาง

๔. การบูรณาการข้อมูลและการมีส่วนร่วม

- **จัดทำฐานข้อมูลแบบเรียลไทม์:** พัฒนาระบบฐานข้อมูลคุณภาพน้ำแบบเรียลไทม์ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน เพื่อให้สามารถเฝ้าระวังและรับมือกับปัญหาได้อย่างทัน่วงที
- **สร้างเครือข่ายความร่วมมือ:** จัดตั้งคณะกรรมการหรือกลุ่มทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ (เช่น กรมควบคุมมลพิษ กรมชลประทาน หน่วยงานท้องถิ่น) ภาคเอกชน (โรงงานอุตสาหกรรม) และภาคประชาชน เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน และแก้ไขปัญหามลพิษอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

สถานการณ์น้ำเสียชุมชนในพื้นที่

มีความไม่สอดคล้องอย่างชัดเจนระหว่างปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นกับความสามารถของระบบบำบัดน้ำเสียที่มีอยู่ในแต่ละจังหวัด ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำที่ไหลผ่านชุมชนเมืองเสื่อมโทรมถึงเสื่อมโทรมมาก

- จังหวัดกาฬสินธุ์:
 - ปริมาณน้ำเสีย: ๔๓,๐๕๑ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
 - ระบบบำบัดที่มี: ๑ แห่ง
 - ความสามารถในการรองรับ: ๑๔,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
 - ข้อสรุป: ความสามารถในการบำบัดน้ำเสียยังไม่เพียงพอต่อปริมาณที่เกิดขึ้นจริง
- จังหวัดขอนแก่น:
 - ปริมาณน้ำเสีย: ๗๕,๓๙๙ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
 - ระบบบำบัดที่มี: ๒ แห่งที่เปิดดำเนินการ และ ๒ แห่งอยู่ระหว่างก่อสร้าง
 - ความสามารถในการรองรับ: ๘๕,๙๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
 - ข้อสรุป: ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นในปัจจุบันสามารถรองรับได้ แต่ต้องเร่งรัดการก่อสร้างระบบบำบัดที่เหลือให้แล้วเสร็จเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต
- จังหวัดมหาสารคาม:
 - ปริมาณน้ำเสีย: ๑๘,๔๘๘ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
 - ระบบบำบัดที่มี: ๒ แห่งที่เปิดดำเนินการ และ ๒ แห่งอยู่ระหว่างก่อสร้าง
 - ความสามารถในการรองรับ: ๙,๐๘๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
 - ข้อสรุป: มีความสามารถในการรองรับเพียงครึ่งหนึ่งของปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมด ซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องแก้ไข
- จังหวัดร้อยเอ็ดและหนองบัวลำภู:
 - ร้อยเอ็ด: ๓๘,๒๒๑ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
 - หนองบัวลำภู: ๑๖,๕๗๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
 - ระบบบำบัดที่มี: ยังไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนรวม
 - ข้อสรุป: ทั้งสองจังหวัดยังขาดระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการบำบัดน้ำเสีย ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้คุณภาพน้ำในเขตเมืองเสื่อมโทรมอย่างมาก

สถานการณ์ดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า การพัฒนาเมืองที่ขาดการวางแผนระบบโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับปริมาณน้ำเสียที่เพิ่มขึ้นอย่างเป็นระบบเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมในพื้นที่

คำแนะนำเพื่อการจัดการน้ำเสียชุมชนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

จากสถานการณ์ความไม่สมดุลระหว่างปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นกับศักยภาพในการบำบัดน้ำเสียในจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และหนองบัวลำภู มีคำแนะนำเพื่อแก้ไขปัญหา ดังนี้

๑. การลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เนื่องจากบางจังหวัดยังไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม (เช่น ร้อยเอ็ด และ หนองบัวลำภู) และบางจังหวัดมีความสามารถในการบำบัดไม่เพียงพอ (เช่น กาฬสินธุ์ และ มหาสารคาม) จึงสมควรเร่งดำเนินการ ดังนี้ :

- **เร่งรัดการก่อสร้าง :** รัฐบาลส่วนกลางและท้องถิ่นควรร่วมกันจัดสรรงบประมาณและเร่งรัดการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียที่กำลังดำเนินการอยู่ และวางแผนสร้างระบบใหม่ในพื้นที่ที่ยังไม่มี เพื่อให้มีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจริง
- **วางแผนระยะยาว :** ควรมีการวางแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการบำบัดน้ำเสียให้สอดคล้องกับการขยายตัวของเมือง และประชากรในอนาคต เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเดิมซ้ำอีก

๒. การจัดการและควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิด

เพื่อลดภาระของระบบบำบัดน้ำเสีย ควรมีการส่งเสริมและบังคับใช้มาตรการควบคุมมลพิษจากต้นทาง :

- **กำหนดมาตรการ :** องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรออกข้อบังคับหรือมาตรการที่ชัดเจนให้ครัวเรือนและสถานประกอบการ ขนาดเล็กมีการบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นก่อนปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ เช่น การติดตั้ง **ถังดักไขมัน** ในร้านอาหารและบ้านเรือน
- **เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน :** ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีอยู่แล้วควรได้รับการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ และมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

๓. การสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของประชาชน

การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจะสำเร็จไม่ได้หากขาดความร่วมมือจากประชาชน :

- **ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ :** จัดกิจกรรมและแคมเปญรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบจากการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ และแนะนำวิธีการจัดการน้ำเสียในครัวเรือนอย่างถูกวิธี
- **ส่งเสริมการมีส่วนร่วม :** ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและรายงานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำใกล้บ้าน เพื่อสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

การแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในพื้นที่ จำเป็นต้องอาศัยการทำงานที่ประสานกันระหว่างการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด และการสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนในวงกว้าง เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเสียมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ปัญหาและอุปสรรคในการผลักดันระบบบำบัดน้ำเสีย

การผลักดันให้มีการก่อสร้าง การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย และการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสียในพื้นที่ มีปัญหาและอุปสรรคสำคัญ ดังนี้ :

๑. ปัญหาด้านงบประมาณและการลงทุน

- **ขาดแคลนงบประมาณ:** อปท. จำนวนมาก โดยเฉพาะขนาดเล็ก ยังคงประสบปัญหาขาดแคลนงบประมาณในการลงทุนก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่
- **ต้นทุนสูง:** การก่อสร้างและการซ่อมบำรุงระบบบำบัดน้ำเสียต้องใช้งบประมาณสูง ทำให้ อปท. ต้องพึ่งพางบประมาณสนับสนุนจากส่วนกลางเป็นหลัก ซึ่งอาจไม่เพียงพอหรือล่าช้า

๒. ปัญหาด้านการบริหารจัดการ

- **บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญ:** เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบใน อปท. อาจขาดความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการคำนวณต้นทุนและจัดเก็บค่าบริการ
- **ขาดการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง:** บางพื้นที่เมื่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียเสร็จแล้ว อาจไม่มีการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ระบบเสื่อมสภาพและไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ

๓. ปัญหาด้านกฎหมายและนโยบาย

- **การบังคับใช้ที่ไม่ครอบคลุม:** จากข้อมูลที่มีการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษเพียง ๑๑.๔๗% แสดงให้เห็นว่าการบังคับใช้กฎหมายยังไม่ทั่วถึง ทำให้แหล่งกำเนิดมลพิษส่วนใหญ่ยังคงปล่อยน้ำเสียลงสู่สิ่งแวดล้อมโดยไม่มีการบำบัดอย่างถูกต้อง
- **การจัดเก็บค่าบริการไม่เป็นรูปธรรม:** แม้จะมีนโยบาย แต่ อปท. หลายแห่งยังไม่มีการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสียอย่างเป็นรูปธรรม ทำให้ไม่มีรายได้ที่เพียงพอสำหรับการบริหารจัดการระบบ

๔. ปัญหาด้านการมีส่วนร่วม

- **ประชาชนขาดความตระหนัก:** ประชาชนจำนวนมากยังขาดความตระหนักถึงความสำคัญของการบำบัดน้ำเสีย และอาจไม่ให้ความร่วมมือในการชำระค่าบริการหรือลดการปล่อยน้ำเสียจากครัวเรือน
- **ขาดความร่วมมือจากทุกภาคส่วน:** การผลักดันให้เกิดระบบบำบัดน้ำเสียที่สมบูรณ์ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ (อปท.), ภาคเอกชน, และประชาชน หากขาดการประสานงานที่ดีก็จะทำให้การดำเนินงานเป็นไปได้อย่าง

คำแนะนำเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการผลักดันระบบบำบัดน้ำเสีย

จากปัญหาและอุปสรรคที่ได้วิเคราะห์ไว้ข้างต้น การแก้ไขต้องอาศัยแนวทางที่ครอบคลุมและบูรณาการทั้งในด้านการบริหารจัดการงบประมาณ กฎหมาย และการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ดังนี้ :

๑. ด้านงบประมาณและการลงทุน

- **เพิ่มช่องทางการสนับสนุนงบประมาณ:** จัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อของบประมาณสนับสนุนจากส่วนกลางอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นโครงการที่มีความคุ้มค่าและเป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัด
- **สนับสนุนการจัดหาแหล่งเงินทุนทางเลือก:** ให้คำแนะนำและช่วยเหลือ อบท. ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอื่น ๆ เช่น เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจากสถาบันการเงินของรัฐ หรือการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนในการก่อสร้างและบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย

๒. ด้านการบริหารจัดการ

- **เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร:** จัดอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับเจ้าหน้าที่ อบท. ในประเด็นสำคัญ เช่น การบำรุงรักษาและเดินระบบบำบัดน้ำเสีย, การคำนวณต้นทุน, และการจัดเก็บค่าบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
- **สร้างคู่มือการปฏิบัติงาน:** จัดทำคู่มือที่เข้าใจง่ายและเป็นมาตรฐานสำหรับ อบท. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ตั้งแต่การตรวจสอบเบื้องต้นไปจนถึงการรายงานผล
- **นำเทคโนโลยีมาใช้:** พิจารณาการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับศักยภาพของ อบท. เช่น ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปสำหรับชุมชนขนาดเล็ก

๓. ด้านกฎหมายและนโยบาย

- **บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด:** สคพ.๑๐ ควรร่วมกับ อบท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มความถี่และความครอบคลุมในการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่เคยถูกตรวจสอบ และดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจัง
- **ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น:** สนับสนุนให้ อบท. ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำเสีย เช่น ข้อบัญญัติการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสีย และข้อบัญญัติที่กำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ไม่ปฏิบัติตาม

๔. ด้านการมีส่วนร่วม

- **รณรงค์สร้างความตระหนัก:** จัดกิจกรรมรณรงค์ในชุมชนเพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชนเห็นถึงผลกระทบจากการปล่อยน้ำเสียที่ไม่บำบัด และเชิญชวนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
- **สร้างแรงจูงใจ:** พิจารณาการจัดทำโครงการนำร่องที่มอบสิทธิพิเศษหรือแรงจูงใจให้กับครัวเรือนหรือสถานประกอบการที่มีการจัดการน้ำเสียอย่างถูกต้อง เช่น ส่วนลดค่าธรรมเนียม หรือการรับรองว่าเป็นสถานประกอบการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- **สร้างช่องทางรับฟังความคิดเห็น:** จัดตั้งคณะทำงานหรือช่องทางการสื่อสารที่ประชาชนและภาคเอกชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางการจัดการน้ำเสียได้อย่างเปิดเผยและโปร่งใส